

Guía de Conceptos de Lua para Roblox Studio

1. Variables: Las "Cajas" de Información

Una variable es como una caja donde guardamos datos para usarlos después. En lugar de escribir lo mismo una y otra vez, le ponemos una etiqueta a la caja y la llamamos por su nombre. En Lua, siempre creamos estas cajas usando la palabra `local`.

```
-- Guardamos texto (String)
local nombreDelJuego = "Mi Primer Obby"

-- Guardamos números
local puntos = 100

-- Guardamos un objeto de Roblox (una pieza en el mundo)
local miBloque = game.Workspace.Part
```

2. Propiedades: El Aspecto de las Cosas

Todo en Roblox (un bloque, un jugador, la luz) tiene propiedades. Son sus características: el color, el tamaño, si es invisible o si se puede atravesar. Usamos un punto `.` para entrar a las propiedades de un objeto.

```
local miBloque = game.Workspace.Part

-- Cambiar el color
miBloque.BrickColor = BrickColor.new("Bright red")

-- Hacerlo medio transparente (0 es sólido, 1 es invisible)
miBloque.Transparency = 0.5

-- Desactivar las colisiones (para que los jugadores lo atraviesen)
miBloque.CanCollide = false
```

3. Funciones: Las "Recetas" de Acción

Una función es un bloque de código que guarda una serie de instrucciones. No hace nada hasta que la "llamamos". Es ideal para organizar el código y no repetir acciones.

```
local function explotarBloque()
    -- Instrucciones de la receta
    miBloque.Transparency = 1
    miBloque.CanCollide = false
    print(";El bloque desapareció!")
end

-- Aquí "llamamos" a la función para que se ejecute
explotarBloque()
```

4. Condicionales (If / Then / Else): Tomando Decisiones

A veces queremos que el código haga algo **solo si** pasa otra cosa. Por ejemplo: "Si el jugador tiene la llave, entonces abrí la puerta".

```
local tieneLlave = true

if tieneLlave == true then
    print(";Puerta abierta!")
else
    print("Necesitás encontrar la llave primero.")
end
```

5. Eventos: Los "Sensores" del Juego

Los eventos son cosas que pasan en el juego (alguien toca una pieza, un jugador entra, se hace de día). Usamos `:Connect()` para decirle al juego: *"Cuando pase este evento, ejecutá esta función"*.

```
local miBloque = game.Workspace.Part

local function tocarBloque()
    print(";Alguien pisó el bloque!")
end

-- El evento "Touched" avisa cuando el bloque es tocado
miBloque.Touched:Connect(tocarBloque)
```

Desafíos

Para todos estos desafíos, creen una *Part* (pieza) en el *Workspace* de Roblox Studio, agreguen un *Script* dentro de esa pieza y escriban el código.

Desafío 1: El Bloque Camaleón

Objetivo: Crear un bloque que, apenas arranque el juego, cambie automáticamente a color azul, brille como el neón y flote en el aire sin caerse (anclado). **Pistas:**

- Vas a necesitar acceder a `script.Parent` para referirte a la pieza donde está tu código.
- Las propiedades que buscás son `BrickColor`, `Material` y `Anchored`.

Desafío 2: La Trampa de Lava

Objetivo: Crear una plataforma que lastime al jugador cuando la pise. **Pistas:**

- Necesitás usar un evento `Touched`.
- El código tiene que buscar el `Humanoid` del jugador (lo que controla su vida).
- En lugar de usar atajos o funciones complejas de daño, restale vida (`Health`) usando matemática directa: *La salud nueva es igual a la salud vieja menos 20*.

Desafío 3: El Puente Fantasma

Objetivo: Crear un bloque de un puente que desaparezca un par de segundos después de que el jugador lo toque, para que se caiga, y luego vuelva a aparecer. **Pistas:**

- Vas a usar la función `wait(3)` para hacer que el código espere 3 segundos antes de seguir.
- Para que el jugador caiga, tenés que apagar la propiedad `CanCollide`.
- Acordate de volver a prender la colisión y poner la transparencia en 0 al final.